

TOPIK-TOPIK TUGAS BESAR

MANAJEMEN INFORMASI DAN BASISDATA

Jurusan Informatika - UNPAR

April 2025

Topik-1: Simulator Manajemen Kanal Video di Youtube

Saat ini banyak sekali kanal-kanal di Youtube dengan berbagai tema konten yang dapat ditonton publik. Para pengguna YouTube dapat membuat kanal (*channel*) video untuk individu maupun grup pengguna (dengan akun **Brand Account**). Pada kanal individu, pemilik dapat mengelola (upload, edit, hapus) video miliknya. Pada kanal grup yang dibuat dengan Brand Account, pemilik dapat *invite* para pengguna lainnya untuk menjadi *content creator*, memberi hak akses tertentu (Manager, Editor, Subtitle Editor, Viewer). Berdasarkan hak akses yang dimiliki, anggota grup lalu dapat menjalankan aktivitasnya.

Pengguna publik dapat melihat video di kanal-kanal dengan menjadi subscriber maupun tidak. Jika pengguna publik menjadi subscriber kanal tertentu, dia akan mendapatkan informasi jika ada video baru di kanal yang dilanggannya. Pengguna juga dapat memberikan komentar dan like terhadap video-video.

Setelah kanal memiliki koleksi video, subscriber dan video-videonya ditonton, para pemilik kanal dapat melihat **laporan/dashboard** dan mendapatkan informasi seperti: jumlah viewer video, berapa lama setiap video ditonton, komentar video, jumlah like, dis-like, daftar subscriber, dan hasil analisis (video paling banyak ditonton, subscriber paling sering dan paling lama menonton, video paling banyak mendapat like, komentar, dll.)

Di bawah ini prosedur-prosedur (yang disederhanakan) pada simulator ini:

Untuk menjadi pemilik kanal maupun viewer video, pertama-tama pengguna harus melakukan sign-in dulu, setelah memiliki akun di Youtube dan log in, pengguna lalu dapat mengikuti prosedur berikut.

Prosedur untuk kanal individu:

1. Buat kanal individu dengan nama tertentu
2. Lakukan kastemisasi kanal: menambah deskripsi/keterangan, link ke website, upload gambar/foto profile.
3. Pemilik kanal dapat upload video/konten, memberi title dan sub-title. Jika sudah siap, dia bisa publish video/konten. Setelah published, pengguna publik dapat melihat video dan memberi komen.
4. Pemilik dapat juga take-down video yang dimilikinya.
5. Pemilik dapat melihat laporan/dashboard (dengan informasi yang sudah disebut di atas)

Prosedur untuk kanal grup:

1. Buat akun Brand Account dengan nama tertentu
2. Buat kanal grup dengan nama tertentu
3. Lakukan kastemisasi kanal grup: menambah deskripsi/keterangan, link ke website, upload gambar/foto profile.
4. Invite pengguna (dengan menuliskan alamat email-nya) dan lakukan pengaturan hak akses pengguna tersebut sbb:

- a. Manajer: melihat semua data kanal, mengelola permission (hak akses) para anggota grup, edit data kanal, upload - edit (title-subtitle-tumbnail) – publish – hapus/take down konten, melihat semua konten dan laporan/dashboard
 - b. Editor: melihat semua data kanal, edit data kanal, upload-edit (title-subtitle-tumbnail) -publish-hapus konten, melihat semua konten dan laporan/dashboard
 - c. Editor (Limited): melihat semua data kanal, upload-edit (title-subtitle-tumbnail) - publish-hapus konten miliknya sendiri, melihat semua konten dan laporan/dashboard
 - d. Subtitle Editor: edit subtitle dari semua video, melihat semua konten dan laporan/dashboard
 - e. Viewer: melihat semua konten dan laporan/dashboard
5. Sesuai dengan hak akses yang telah diberikan, setelah menerima invitation, tiap anggota grup lalu dapat melakukan aktivitas yang relevan.

Prosedur untuk pengguna umum (**publik**):

1. Melihat video, memberi like dan komentar (jika bersedia).
2. Menjadi subscriber kanal individu maupun grup (lalu bisa unsubscribe kapan saja).

Data yang dikelola pada simulaltor ini antara lain:

1. Pengguna
2. Kanal individu dan grup
3. Konten video beserta informasinya
4. “Transaksi” upload, edit, hapus konten
5. “Transaksi” view konten, pemberian like dan komen.
6. “Transaksi” subscriber/unsubscribe, like/dislike

Mahasiswa ditugasi untuk mendetilkan data dengan melakukan survei, mempelajari kanal-kanal dengan informasinya di Youtube.

Keterangan: Data video yang disimpan di basisdata dapat disimulasikan dengan link/URL. Invitation dapat disimulasikan dengan status pengguna (invited/accept-invitation) di sebuah tabel basisdata. Jika pengguna memiliki status invited, saat dia log in akan ditanya: “Accept invitation by?” (Lalu tinggal menjawab: Ya). Namun, jika mahasiswa akan mengaplikasikan secara nyata (melalui email), dipersilakan juga.

Topik-2: Sistem Pengelolaan Event Organizer

Kapi baru saja membuat usaha baru di bidang jasa dan layanan, yaitu *event organizer*. *Event* yang ditangani oleh Kapi beragam, mulai dari *sweet 17*, *wedding*, *gathering*, dan sebagainya. Untuk itu, Kapi membutuhkan sistem informasi (SI) yang digunakan oleh asisten-asistennya untuk mengatur dan mencatat siapa saja klien mereka, untuk setiap klien membutuhkan jasa *event* apa, vendor yang digunakan siapa saja, dan sebagainya. Misalnya, Dodo ingin mengadakan *event sweet 17* anak bungsunya. Asisten Kapi akan mencatat kapan *event* tersebut akan diadakan, banyaknya undangan, dan siapa saja vendor yang akan digunakan (1 *event* dapat menggunakan lebih dari 1 vendor).

Vendor dari acara terdiri dari berbagai jenis, misalnya vendor *venue* (tempat diadakannya acara), katering (penyedia makanan), fotografer, MC, *dress*, MUA (*makeup artist*), dan sebagainya. Masing-

masing vendor memiliki kisaran harga yang berbeda-beda. Harga yang diberikan untuk suatu *event* disesuaikan dengan *dealing* yang dilakukan antara asisten Kapi dengan pemilik vendor. Berdasarkan harga-harga yang diberikan, asisten Kapi dapat membantu klien untuk menghitung total perkiraan *budget* yang perlu disediakan untuk mengadakan acara tersebut. Misalnya, Wombi adalah vendor kue ulang tahun untuk acara Dodo. Wombi memiliki kisaran harga 5 – 50 juta untuk 1 kuenya. Berdasarkan hasil *dealing* dengan asisten Kapi, Dodo mendapatkan harga kue 6 juta dari Wombi. Kemudian, dari vendor dekor yang memiliki kisaran harga 50 – 200 juta, Dodo mendapatkan harga 50 juta. Jadi, sejauh ini, total *budget* yang diperlukan oleh Dodo adalah 56 juta, dengan rincian 6 juta untuk kue dan 50 juta untuk dekor.

Berikut ini prosedur yang dilakukan oleh asisten Kapi ketika ada klien baru yang datang ke kantor Kapi untuk menyewa jasa EO Kapi.

1. Asisten Kapi mencatat data klien baru (nama, alamat, kontak, dsb.).
2. Asisten Kapi mencatat jenis *event*, tanggal *event*, dan informasi-informasi lain sehubungan dengan *event* yang akan diadakan oleh klien.
3. Asisten Kapi dapat membuka daftar vendor untuk kategori tertentu dan kisaran harga masing-masing vendor untuk ditunjukkan kepada klien.
4. Asisten Kapi dapat mencatat vendor-vendor yang dipilih oleh klien untuk *event* yang akan diadakan.
5. Asisten Kapi dapat menambahkan / mengubah harga *dealing* dengan vendor-vendor yang dipilih klien tersebut.
6. Asisten Kapi dapat melihat laporan rincian *budgeting* untuk suatu *event*.

Selain asisten, SI ini juga dapat digunakan oleh Kapi sebagai pemilik usaha untuk melakukan analisis usaha dan kerja samanya dengan para vendor. Secara ringkas, berikut daftar fitur untuk masing-masing pengguna.

Pemilik usaha:

- a. Log in dan log out.
- b. Mengelola data asisten, seperti nama, alamat, kontak, dan sebagainya.
- c. Mengelola data vendor, seperti nama pemilik, alamat, kontak, dan sebagainya.
- d. Mengelola data jenis vendor. Vendor terdiri dari berbagai jenis, seperti *venue* (tempat diadakannya acara), katering (penyedia makanan), fotografer, MC, dan sebagainya.
- e. Melihat laporan kerja sama dengan vendor tertentu. Kapi perlu mengetahui siapa saja vendor yang paling sering bekerja sama dengannya.
- f. Melihat laporan *event* terdekat yang perlu ditangani, *event* yang telah lewat, beserta siapa asisten yang menangani.

Asisten:

- a. Mengelola data klien (nama, alamat, kontak, dsb.)
- b. Mengelola data *event* (klien yang mengadakan, jumlah undangan, vendor-vendor yang dipakai, harga hasil *dealing* dengan suatu vendor untuk *event* tersebut, dsb.)
- c. Melihat laporan rincian *budgeting* untuk suatu *event* dan hitungan perkiraan total *budget* dari suatu *event*.
- d. Melihat laporan *event* yang pernah ditangani dan *event* yang sedang ditangani (*event* belum dilaksanakan).

Data yang dikelola antara lain:

- a. Data asisten
- b. Data vendor beserta jenisnya
- c. Data klien
- d. Data *event* beserta jenisnya

** Untuk menyederhanakan, Anda tidak perlu menangani sistem pembayaran kepada vendor dan EO

Topik-3: Simulator Sistem Smart Rumah Susun (sRusun) berbasis Internet of Things (IoT)

Rumah susun (selanjutnya disingkat rusun) merupakan hunian yang banyak dikembangkan dan digunakan di daerah perkotaan. Setiap Rusun biasanya terdiri atas beberapa tower, dan setiap tower terdiri atas beberapa lantai. Setiap lantai memuat beberapa unit satuan rusun (selanjutnya disingkat sarusun). Salah satu jenis rusun yang banyak diminati kalangan menengah adalah rusun milik (yang selanjutnya disingkat rusunami).

Sebagai contoh rusunami yang ada dekat dengan kampus Unpar adalah Rusunami The Jarrdin Cihampelas (selanjutnya disingkat RTJC), yang berlokasi di Jl. Cihampelas Dalam 10 Bandung. RTJC terdiri atas 4 tower, yaitu A, B, C dan D. Setiap unit sarusun diberi nomor sebagai identitas unit sarusun yang mengandung informasi tower, lantai dan nomor urut unitnya. Sebagai contoh nomor unit sarusun A0203 artinya unit sarusun di tower A lantai 2 nomor urut 3. Sebagai rusunami, setiap unit sarusun dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI). Setiap pemilik sarusun diidentifikasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) disertai dengan nama, alamat domisili dan nomor ponsel. Seorang WNI dapat memiliki lebih dari satu unit sarusun. Setiap pemilik sarusun menjadi anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) RTJC. P3SRS RTJC memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola RTJC, termasuk menyediakan sistem informasi yang bermanfaat untuk pengelolaan RTJC. Sistem-sistem informasi yang dikembangkan diberi nama sRusun (singkatan dari smart rumah susun). sRusun memanfaatkan teknologi *internet of things* (IoT) dalam pencatatan (pengukuran) dan pengendalian utilitas air yang digunakan oleh para pemilik rusunami. Setiap perangkat IoT diidentifikasi dengan *serial number* perangkat (SN), dan mencatat/menyimpan data pemakaian air setiap menit dengan satuan liter/menit, serta akumulasinya sejak terpasang.

Pada topik tugas besar ini, kita berfokus pada bagian sRusun yang bertugas mengelola data pemilik dan pengukuran serta pengendalian utilitas air minum. Sistem ini memiliki 5 fitur utama, yaitu:

1. Pengelolaan data sarusun dan pemilik sarusun, yaitu memasukkan data master unit-unit sarusun, data master pemilik sarusun, termasuk peremajaanya.
2. Pendataan perangkat IoT, yaitu memasukkan data-data perangkat IoT yang terpasang pada setiap unit sarusun.
3. Pencatatan pemakaian utilitas air, yaitu melalui perangkat sensor IoT dapat mengukur pemakaian utilitas air dalam satuan liter per detik dan mencatatnya ke sistem basis data sRusun.
4. Pengendalian utilitas air, yaitu melalui perangkat aktuator IoT dapat membuka atau menutup aliran air ke unit sarusun. Setiap perintah pengendalian wajib dicatat agar dapat dilacak jejaknya.
5. Pelaporan pemakaian utilitas air, baik harian, bulanan maupun tahunan untuk setiap unit sarusun.

Ada 3 jenis pengguna dalam sRusun, yaitu: Administrator, Pengelola Rusun (selanjutnya disebut Pengelola), dan Pemilik Sarusun (selanjutnya disebut Pemilik). Baik Administrator maupun Pengelola adalah Pemilik yang menjadi anggota P3SRS.

Pada setiap proses log in, sistem sRusun mengidentifikasi setiap pengguna melalui sistem otentifikasi menggunakan metode *one time password* (OTP). Sistem OTP memverifikasi log in dengan menggunakan kombinasi **no ponsel pengguna** dan **kode OTP** yang dikirim oleh sRusun saat pengguna melakukan proses login tersebut ke sistem sRusun. Semua aksi pengguna sRusun dicatat pada sistem *log* untuk keperluan pelacakan jejak historis.

Setelah log in, berikut ini peran dan fitur untuk tiap pengguna:

1. **Administrator** mengelola data master unit sarusun, pemilik sarusun, dan perangkat IoT yang terpasang pada setiap unit sarusun.
2. **Pengelola** dapat memonitor pemakaian utilitas air setiap unit sarusun, setiap lantai, maupun setiap tower, serta seluruh rumah susun. Monitoring ini ditampilkan dalam bentuk laporan pemakaian utilitas air baik harian, bulanan maupun tahunan. Pengelola juga dapat mengendalikan setiap perangkat IoT yang ada di setiap unit sarusun.
3. **Pemilik** dapat memonitor dan mengendalikan perangkat IoT yang ada unit sarusun yang dimilikinya saja.

Data yang dikelola pada sistem ini antara lain:

1. Unit Sarusun;
2. Pemilik Sarusun;
3. Perangkat IoT;
4. Pencatatan Pemakaian Air;
5. Pencatatan Pengendalian Air; dan
6. Log Pengguna.

Mahasiswa ditugaskan untuk mendetailkan data atas dasar cerita di atas, kemudian merancang entity relationship diagram (ERD), skema relasional, dan mengimplementasikan basis data, serta membuat program sederhana untuk mensimulasikan fitur-fitur yang dapat diakses oleh pengguna. Khusus untuk fitur pencatatan utilitas air oleh perangkat sensor IoT, disimulasikan melalui input oleh pengguna Administrator. Khusus penggunaan OTP dapat disimulasikan dengan menampilkan kode OTP berupa 6 digit angka saat memasukkan no ponsel saat melakukan *sign-in* yang dilanjutkan dengan pemasukan kode OTP tersebut sebagai poses validasi password.

~~~oOo~~~